

Leçon 201 : Espaces de fonctions. Exemples et applications.

1 Espace de fonctions continues

(El-Amrani série + gourdon)

1.1 Espace fonctions bornée

1.2 Espace fonctions continue sur un compact

1.3 Résultat de densité

Développement 1. (WeirtraB par convolution)

Ascoli , fejer

2 Espace L^p

2.1 L_p

(PAGES)

Développement 1. (Holder ,Minkowski, L_p)

2.2 Convolution

(PAGES - El Amrani) ?) Dans ctte partie bien faire le lien avec les résultats de densité qu'on connaît.

2.3 L^1 Fourier

(EL-Amrani ?)

3 ???Espaces de fonctions munis d'une structure Hilbertienne ???

(El Amrani)

3.1 Séries de Fourier

3.2 Polynomes orthogonaux

Leçon 203 : Utilisation de la notion de compacité.

1 Définitions de base

1.1 Les différentes définitions

(Gourdon) recouvrement, séquentiellement, équivalence, exemples de compact

1.2 premières prop

(Gourdon) fermes bornées, compact complet, ferme dans compact est compact, compact + va applique cv, produit fini de compact Compact de $\mathbb{R}^n$, Bolzano?

2 Fonction et compacité

2.1 Premiers Théorèmes

(Gourdon) Image d'un compact, Borne atteintes, Rolle, Egalité AF, inégalité AF, Heine, Dini?

2.2 cas des fonctions à valeur réelle ???

(Rombaldi Ana.R)

2.3 Theoreme de point fixe

(Gourdon + Rouviere) Gourdon x3

2.4 Espace des fonctions continues à support compact

Banach, DEV 1 : Weierstrass par convo, C_c est dense dans L^p

3 Compacité dans EVN de dim finie

(Gourdon) Les compacts de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ sont les fermes bornées • DEV 2 : Équivalence des normes • Corollaire : les applications linéaires sont continues

• Corollaire : les compacts d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont ses fermes bornées • DEV 2 suite : Théorème de Riesz

Leçon 204 : Connexité. Exemples d'applications.

1 Espaces connexes

(Gourdon + Queffelec Topo)

1.1 Déf et propriétés

1.2 Stabilité

union , adherence , par app continue ?

1.3 Composantes connexes

1.4 Connexité par arc

dev : surj de l'expo

2 Applications

2.1 Algebre Linéaire

(Algebre 2) dev : $GL_n(\mathbb{C})$ est DOC

2.2 Analyse reelle

(Gourdon) TVI, polynôme de degré impair, point fixe, théorème de Darboux

2.3 Analyse complexe

(tauvet 52) juste derive s'annule donc cst, zero isole , prolongement analytique

Leçon 205 : Espaces complets. Exemples et applications.

1 Complétude

1.1 Suites de Cauchy

(Gourdon)

1.2 Espace Complet

(Gourdon)

2 Cas particuliers des EVN

2.1 Banach

(Gourdon+Li ?)

2.2 Les L_p

(PAGES)

2.3 Hilbert

(Li ?) dev proj convexe fermé

3 Applications

3.1 Prolongement d'applications

3.2 Points fixes

(Rouviere) dev points fixe + CL linéaire

3.3 Polynomes orthogonaux ?

(El Amrani)

Leçon 206 : Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

1 Evn Dim finis

(Gourdon / Li ?)

1.1 Normes équivalentes

dev Riesz 1

1.2 App linéaires

1.3 Compacité

dev Riesz 2

2 Calcul différentielles

(Gourdon + Rouviere)

2.1 Applicatiosn différentiables

2.2 Optimisation

(juste truc de base Hessienne , Schwartz , point critique,..) Dev : SLn

3 Hilbertien et projection

3.1 Généralités

(Li)

3.2 Série de Fourier

(Gourdon 270)

3.3 Polynomes interpolateurs

(Demailly)

Corollaire 44 : Si F sev de $(H, \|\cdot\|)$ Hilbert, F est dense dans H ssi $F^\perp = \{0\}$.

Remarque 45 : Pour montrer qu'un sev F est dense il suffit donc de montrer que $[\forall x \in F, \langle x, y \rangle = 0] \implies y = 0$.

Théorème 46 : (Fréchet-Riesz) : Soit H un espace de Hilbert. Pour toute $\phi \in H^*$, il existe un unique $y \in H$ tel que $\phi(x) = \langle x, y \rangle, \forall x \in H$. De plus, l'application $H^* \rightarrow H, \phi \mapsto y_\phi$ est une isométrie surjective.

Application 47 : H Hilbert. $\forall T \in \mathcal{L}_c(H)$, il existe $T^* \in \mathcal{L}_c(H)$ tel que $\forall x, y \in H, \langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$. T^* est alors appelé l'adjoint de T .

Propriété 18 : $(E, \|\cdot\|)$ Banach $\iff$ toute série absolument convergente est convergente.

Théorème 19 : (Picard) : Si $(E, \|\cdot\|)$ Banach et $f : E \rightarrow E$ contractante, alors f admet un unique point fixe. De plus, toute suite définie par $u_0 \in E$ et $u_{n+1} = f(u_n), n \geq 0$ converge vers ce point fixe.

Propriété 20 : E Banach, $u \in \mathcal{L}_c(E)$ tel que $\|u\| < 1$. Alors $Id - u$ est inversible, d'inverse $\sum_{n=0}^{+\infty} u^n \in \mathcal{L}_c(E)$. [G]

Remarque 21 : On peut définir $\exp : \mathcal{L}_c(E) \rightarrow \mathcal{L}_c(E)$ par $\exp(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}$ si E Banach. [G]

Exemple 22 : (X, d) espace métrique. $(\mathcal{B}(X, \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ et $(\mathcal{C}_b(X, \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ sont des espaces de Banach.

2) Cas de la dimension finie

Théorème 23 : Si E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, toutes les normes sur E sont équivalentes. [G]

Corollaire 24 : Si $f : E \rightarrow F$ linéaire où E est de dimension finie et F est un evn quelconque, alors $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$. [G]

Contre-exemple 25 : On munit $\mathbb{R}[X]$ de $\|\sum_{i=0}^n a_i X^i\| = \sup_i |a_i|$. L'application linéaire $\mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], P \mapsto P'$ n'est pas continue pour $\|\cdot\|$. [G]

Corollaire 26 : Tout evn de dimension finie est un espace de Banach. En particulier ils sont complets. [G]

Corollaire 27 : Tout sous-espace vectoriel de dimension finie d'un evn est fermé.

Exemple 28 : Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\exp(A)$ est un polynôme en A .

Corollaire 29 : Si $(E, \|\cdot\|)$ est de dimension finie, les compacts de E sont ses parties fermées bornées. [G]

Application 30 : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Supposons que $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Alors f est minorée et atteint son minimum global sur $\mathbb{R}^n$.

Théorème 31 : (Riesz) : $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -evn. E est de dimension finie ssi $\overline{B}_f(0, 1)$ est compacte. [G]

III - Espaces de Hilbert

1) Généralités

Définition 32 : Soit H un $\mathbb{K}$ -ev. On dit que $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur H .

Exemple 33 : $(X, \mathcal{A}, \mu)$ espace mesuré. L'application $\langle f, g \rangle = \int_X f \bar{g} d\mu$ fait de $L^2(\mu)$ un espace préhilbertien.

Propriété 34 : (Cauchy-Schwarz) $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ préhilbertien. $\forall x, y \in H$ on a $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ où $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Remarque 35 : $\|\cdot\|$ ainsi définie est une norme sur H , appelée norme hilbertienne.

Définition 36 : On appelle espace de Hilbert un espace préhilbertien qui est complet pour sa norme hilbertienne.

Exemple 37 : Pour toute mesure positive μ , $(L^2(\mu), \|\cdot\|_2)$ est un espace de Hilbert.

2) Le théorème de projection & ses conséquences

Théorème 38 : [DEV 2] Soit $(H, \|\cdot\|)$ un espace de Hilbert, soit C une partie non vide, convexe, fermée de H . Alors, $\forall x \in H$, il existe un unique $y \in C$ tel que $\|x - y\| = \text{dist}(x, C)$. On dit que $y = P_C(x)$ est la projection de x sur C . $y = P_C(x)$ est caractérisé par : $y \in C$ et $\forall z \in C, \text{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$. (voir dessin annexe)

Propriété 39 : L'application $P_C : H \rightarrow C$ est continue. Plus précisément, $\forall x_1, x_2 \in H, \|P_C(x_1) - P_C(x_2)\| \leq \|x_1 - x_2\|$.

Définition 40 : Soit $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien et $F \subseteq H$ une partie. $F^\perp = \{y \in H, \forall x \in F, \langle x, y \rangle = 0\}$ est un sev de H appelé orthogonal de F .

Théorème 41 : Si F est un sous-espace vectoriel fermé de $(H, \|\cdot\|)$ Hilbert, alors P_F est linéaire continue, et pour $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$. De plus si $F \neq \{0\}$, $\|P_F\| = 1$.

Théorème 42 : $(H, \|\cdot\|)$ Hilbert. F un sev fermé. On a $H = F \oplus F^\perp$ et P_F est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$.

Corollaire 43 : Si F sev de $(H, \|\cdot\|)$ Hilbert, $F^{\perp\perp} = \overline{F}$.

208 - Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples et applications.

Dans cette leçon on fixe $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I - Généralités sur les EVN

1) EVN, équivalence de normes, exemples

Définition 1 : On dit qu'un espace vectoriel E est un EVN s'il est muni d'une norme. On dit que deux normes N_1 et N_2 sur E sont équivalentes si $\exists \alpha, \beta > 0$ tels que $\forall x \in E, \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x)$. [G]

Remarque 2 : Deux normes équivalentes définissent des distances équivalentes. [G]

Exemple 3 : $\forall \alpha \geq 1, \|x\|_\alpha := (\sum_{i=1}^n |x_i|^\alpha)^{1/\alpha}$ définit une norme sur $\mathbb{K}^n$, ainsi que $\|x\|_\infty := \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. Ces normes sont équivalentes. [G]

Exemple 4 : Si $(E, \|\cdot\|)$ est un evn et $F \subseteq E$ un sous-espace vectoriel, alors F est un espace vectoriel normé. En particulier, un hyperplan de E est fermé ou dense dans E . [G]

Contre-exemple 5 : Sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, on définit $N_1(f) = \int_0^1 |f(t)| dt$ et $N_\infty(f) = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)|$. N_1 et N_∞ sont des normes sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et ne sont pas équivalentes. [Hauchecorne]

Propriété 6 : [DEV 1] Pour $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, pour $1 \leq p < +\infty$, en posant $\|f\|_p : \mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow \mathbb{R}^+, f \mapsto (\int_X |f|^p d\mu)^{1/p}$ et $\|f\|_\infty : \mathcal{L}^\infty(X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow \mathbb{R}^+, f \mapsto \inf\{M \in \mathbb{R}, \mu(\{x \in X, |f(x)| > M\}) = 0\}$, on a que $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ est un evn pour tout $p \in [1, +\infty]$. (en démontrant Young, Hölder et Minkowski) [Réf à venir]

Exemple 7 : $(E, \|\cdot\|)$ un evn. $\overline{B}_{\|\cdot\|}(0, 1) = B_f(0, 1)$, ce qui n'est pas nécessairement vrai dans un espace métrique : par exemple pour $E = \mathbb{R}$ muni de la distance discrète, $B_f(0, 1) = \mathbb{R}$ mais $\overline{B}(0, 1) = \{0\}$.

2) Applications linéaires continues

Théorème 8 : $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ deux evn. $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On a équivalence entre :

1. f est continue
2. f est continue en 0
3. f est uniformément continue
4. f est lipschitzienne
5. f est bornée sur $\overline{B}_{\|\cdot\|_E}(0, 1)$
6. $\exists C > 0, \forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq C\|x\|_E$ [G]

Exemple 9 : $\int_0^1 : \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ est continue pour $\|\cdot\|_\infty$ mais pas pour $\|\cdot\|_1$. [L1]

Définition 10 : On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F . On pose pour $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$, $\|f\| := \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|f(x)\|_F$, qui fait de $\mathcal{L}_c(E, F)$ un evn. [G]

Remarque 11 : Notons $E^* = \mathcal{L}_c(E, \mathbb{K})$. $(E^*, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé complet, appelé dual topologique de E . [L1]

Propriété 12 : E, F, G evn. $f \in \mathcal{L}_c(E, F), g \in \mathcal{L}_c(F, G)$. Alors $g \circ f \in \mathcal{L}_c(E, G)$ et $\|g \circ f\| \leq \|g\| \|f\|$. En particulier $(\mathcal{L}_c(E), \|\cdot\|)$ est une algèbre normée. [G]

Propriété 13 : Une forme linéaire f sur E est continue $\iff \text{Ker } f$ est fermé. [G]

II - Espaces de Banach et dimension finie

1) Espaces de Banach

Définition 14 : Un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ est un espace de Banach s'il est complet pour la distance induite par $\|\cdot\|$. [L1]

Exemple 15 : $(\mathbb{K}, |\cdot|)$ est un espace de Banach pour tout $\mathbb{K}$.

Théorème 16 : (Riesz-Fischer) : $(X, \mathcal{A}, \mu)$ espace mesuré. $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ est un Banach pour tout $1 \leq p \leq +\infty$. [L1 pour $1 \leq p < +\infty$]

Propriété 17 : Si F est un Banach, $\mathcal{L}_c(E, F)$ est un Banach pour tout evn E quelconque. [G]

Leçon 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.

1 Approximation fonctions continues

1.1 Formules de Taylor

(Rombaldi/Gourdon)

1.2 Approximation sur compact

(Gourdon ?) Heine , Dini , dev : WeirtraB

1.3 ?? Interpolation de Lagrange ??

(Demailly)

2 approximation en intégration

2.1 Résultats généraux

(Pages) Convolution etc etc approx uité etc etc

2.2 Polynôme orthogonaux ?

(El Amrani)

3 approximation fonctions périodiques

(El Amrani + Gourdon ?)

3.1 Série de Fourier

3.2 Convergence de Césaro

dev Fejer

3.3 Convergence quadratique

base hilbertienne + Perceval

3.4 Convergence ponctuelle + normal

Leçon 213 : Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.

1 Généralités

(Li ??)

1.1 Préhilbertien

1.2 Hilbertien

1.3 Orthogonal

2 Théorèmes de projection et conséquences

(Daniel Li) dev : proj convexe fermé

3 Base Hilbertiennes

(Li)

4 Espace L^2

(El Amrani) intro

4.1 Polynômes orthogonaux

(El Amrani)

4.2 analyse de Fourier

(El Amrani) dev : Shannon

Leçon 214 : Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.

1 Inversion Locale

(Rouviere + Gourdon)

1.1 Difféomorphismes

1.2 Inversion locale

1.3 Variantes

1.4 Applications

expo + Rouviere P206

2 Fonction implicites

2.1 Théorèmes

(Rouviere+Goudon?)

2.2 Variantes

Rouviere p196

2.3 Différentielle

(Rouviere)

2.4 Extremas liés + Géométrie

(Gourdon) dev minimisant , Rouvierz 373 , Rouviere 406 jusqu'à 412

Leçon 215 : Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.

1 Différentielle

(Gourdon + Rouviere)

1.1 Définition et propriétés

1.2 Dérivées partielles

1.3 Cas C1

dev 1 : diff det + application minimisant

2 Différentielles d'ordre supérieur

(Rouviere + Gourdon)

2.1 Différentielles secondes

2.2 Etude (locale et global)

2.3 Recherches d'extrema

suite dev1

3 Théorèmes fondamentaux

(Gourdon + Rouviere) dev : expo

3.1 Accroissements finis

3.2 Formules de Taylor

3.3 Théorème d'inversion locale

Parler d'extremes liés pour le dev !!

Leçon 218 : Formules de Taylor. Exemples et applications.

1 Formule de Taylor

1.1 Intro

(Gourdon) Rolle, Tfa ,...

1.2 Fonction d'une variable réelle

(Rombaldi + Gourdon)

1.3 Fonction à plusieurs variables

Rouviere 287

2 Applications

2.1 Developpement limité

Rombaldi + Gourdon

2.2 DSE

El amrani

2.3 Méthode de Newton

* Newton

2.4 Probabilité

(Appel) def fonction carac , TCL

Leçon 219 : Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.

1 Existence et unicité d'extrema

1.1 Définitions et premières prop

(Rouviere + Gourdon)

1.2 Compacités

(Rouviere + Gourdon)

1.3 Convexités

(Rouviere + Gourdon + XENS3)

2 Cadre spécifique / Hilbert

2.1 Hilbert

(Li) dev : proj sur convexe

2.2 ???Fonctions holomorphes ???

3 Extrema et calcul Diff

3.1 Premier ordre

(Rouviere + Rombaldi)

3.2 Second Ordre

(Rouviere)

3.3 Extremas liés

(Rouviere + Gourdon) dev : SLn Minimisant

4 Méthode de Newton

(Rouviere)

Leçon 221 : Equations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.

1 Theorie des equation differentielles lineaires

(Berthelin)

1.1 Généralités

Equa diff d'ordre n , solution, problème de Cauchy, formule intégrale, l'ordre n se ramène à l'ordre 1, équa diff linéaire, équa diff linéaire homogène

1.2 Structure des solutions

dev Banach-Picard + C-L linéaire. Espace affine

1.3 Wronkiskien

2 Résolution explicite

(Berthelin)

2.1 Equation homogène à coeefs constant

2.2 Variation de la constante

dev : Calcul de GauB

2.3 Utilisation de série entiere

(El Amrani)

3 Etude qualitative ?

Leçon 223 : Suites réelles et complexes. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications

1 Suites numériques

(El-Amrani)

1.1 Généralités

1.2 Valeur d'adhérence

1.3 Critere de convergence et applications

(El-Amrani) (croiss majorée , décroiss minorée , gendarmes , comp, bolzano , Heine), Cesaro.

1.4 Suites de Cauchy

(app Banach Picard)

2 Séries

(El-Amrani)

Développement 1. (Wallis)

3 Suite réccurente

(Rombaldi anaR + El-Amrani)

4 Méthode de Newton

(Rouviere)

Développement 1. (Newton)

Leçon 224 : Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.

1 Généralités

(Rom + Gou)

1.1 Relation comparaison

1.2 Dev asymptotique

1.3 Dev Limité

1.4 Opé sur dév limité

2 Dev asymptotique de suites

2.1 Série numériques

(El amrani suites)

2.2 autres suites

(GOU)

2.3 Zêta

2.4 Stirling via Wallis

3 Dev asymptotique de fonctions

(Gourdon (voir Tintin))Analystan OU ROUVIERE LAPLACE ET CE QUI
VA AVANT DANS GOURDON

Leçon 226 : Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

1 Définition suite réccurente

(Gourdon)

1.1 Ordre 1 et h

1.2 suite réccurente réelle d'ordre 1

(El Amrani)

1.3 Suites récurrentes linéaires à coefficients constants

1.4 Quelques familles de suites récurrentes

2 Points fixe

2.1 Théorèmes points fixes

(Rouviere) Dev Banach Picard + Lipz

2.2 Application en équa diff

(Berth)

2.3 App en proba

(Gourdon) galton Watson

3 Application analyse numérique

3.1 Recherche de 0

(Rouviere) Dev Newton

3.2 resolution systeme lineaire / Equa diff

(Allaire) euler expli, impli , jacobi , Puissance

Corolaire 1) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, dérivable, alors :

$$\forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq \sup_{t \in [a, b]} |f'(t)| |x - y|$$

Théorème 8) Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable, alors :

1. $f' \geq 0$ sur $I \Rightarrow f$ croissante
2. $f' \leq 0$ sur $I \Rightarrow f$ décroissante
3. Si f' change de signe de $+$ à $-$ alors f a un max local
4. Si f' change de signe de $-$ à $+$ alors f a un min local

Proposition 12) Soit f, g dérivables, $g'(a) \neq 0$. Alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

2.4 1) Convexité

Definition 7) f est convexe sur I si sa courbe est au-dessus de ses tangentes :

$$\forall a, b \in I, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda a + (1-\lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b)$$

Proposition 13) Si f est convexe, elle est continue.

Proposition 14) Si f est dérivable, les propositions suivantes sont équivalentes :

1. f est convexe
2. f' est croissante

2.5 2) Intégrale définie par une intégrale

cont , dériv , Dev : Gamma

Exemple 5) La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $(0, 1]$ est continue mais pas uniformément continue. De même, $f(x) = \sqrt{x}$ est continue mais pas uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$.

Développement 1 (Weierstrass) Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.

1.3 3) Fonction lipschitzienne

Definition 4) Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite lipschitzienne s'il existe $L \in \mathbb{R}_+$ tel que :

$$\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

Proposition 6) Toute fonction lipschitzienne est uniformément continue.

Exemple 6) La fonction $f(x) = mx + p$ sur $\mathbb{R}$ est lipschitzienne pour $L = |m|$, et $m = 0$ signifie que f est constante.

Proposition 7) L'ensemble des fonctions lipschitziennes est inclus dans l'ensemble des fonctions uniformément continues.

2 Dérivabilité

2.1 1) Généralités

Definition 5) On dit que f est dérivable en $a \in I$ si :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie. On note alors cette limite $f'(a)$.

Remarque 4) Si f est dérivable en a , alors f est continue en a , i.e.

$$\mathcal{D}^1(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$$

Proposition 8) Si f est dérivable en a , elle est dérivable à gauche et à droite, et ces dérivées sont égales.

Definition 6) Si f est dérivable sur l'ensemble I , on dit que f est *dérivable sur* I . On note $\mathcal{D}^1(I)$ l'ensemble des fonctions dérivables sur I .

Exemple 7) La fonction $f(x) = |x|$ n'est pas dérivable en 0.

Exemple 8) La réciproque est fautive : l'ensemble des fonctions continues nulle part dérivables est dense dans $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. Exemple : la fonction de Weierstrass :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2^n \pi x)}{2^n}$$

est continue partout mais dérivable en aucun point.

2.2 2) Opérations sur les fonctions dérivables

Proposition 9) Soient f et g deux fonctions dérivables sur I . Alors :

- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, (\lambda f)' = \lambda f'$
- $(f + g)' = f' + g'$
- $(fg)' = f'g + fg'$
- Si f ne s'annule pas :

$$\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}, \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

- Si $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ sont dérivables :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Proposition 10) Si f est dérivable n fois, alors :

$$(f^n)' = n f^{n-1} f'$$

Exemple 9) La fonction $\tan$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$, et :

$$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

2.3 3) Étude d'une fonction dérivable

Proposition 11) Si f est dérivable en a et a un extremum local en a , alors $f'(a) = 0$.

Théorème 5) (Rolle) Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Théorème 6) (Accroissements finis) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, alors :

$$\exists c \in]a, b[\quad \text{tel que} \quad f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Théorème 7) (Accroissements finis généralisé) Si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues et dérivables, alors :

$$\exists c \in]a, b[\quad \text{tel que} \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Leçon 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.

Evan

October 2025

On désigne par I et J des intervalles non vides de $\mathbb{R}$, et par $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

1 Continuité

1.1 1) Simple continuité

Definition 1) On dit que f est continue en un point a si :

$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$ tel que $\forall x \in I, |x-a| < \eta \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$

Proposition 1) f est continue en a si et seulement si f est continue à gauche et à droite en a , c'est-à-dire :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

Exemple 1) Exemple 1 : ...

Proposition 2) f est continue en a si et seulement si pour toute suite $(u_n) \subset I$ telle que $u_n \rightarrow a$, on a $f(u_n) \rightarrow f(a)$.

Exemple 2) Exemple 2 : $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour $x \neq 0$ n'est pas continue en 0.

Definition 2) f est continue sur I si elle est continue en tout point $x \in I$.

Proposition 3) $C^0(I, \mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$. Si $f, g \in C^0(I, \mathbb{R})$, alors :

- $f + g, f - g, f \cdot g, \max(f, g)$ sont continues.
- Si g ne s'annule pas, $\frac{f}{g}$ est continue.

Proposition 4) Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, $B \subset \mathbb{R}$ est fermé, et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $g \circ f$ est continue.

Exemple 3) Exemple 3 : la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue.

Remarque 1) Prolongement et continuité : Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $a \in \mathbb{R}$ extrémité de I . Si f admet comme limite l en a , alors il existe un unique prolongement de f à $I \cup \{a\}$ qui soit continue.

Exemple 4) Exemple 4 : On peut prolonger en 0 la fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ avec $f(0) = 1$.

Théorème 1) (Théorème des valeurs intermédiaires — TVI) Si f est continue sur le segment $[a, b]$ et si $f(a)f(b) < 0$, alors f admet une solution dans $[a, b]$.

Proposition 5) Un polynôme réel de degré impair possède au moins une racine réelle.

Théorème 2) Toute fonction continue sur un intervalle réel fermé borné $[a, b]$ est bornée et atteint ses bornes.

Remarque 2) Ce résultat permet de définir la norme $\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

Théorème 3) Si I est un ouvert de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est monotone, alors l'ensemble de ses points de discontinuité est dénombrable.

Remarque 3) Si I n'est pas ouvert, ce n'est plus vrai. Exemple : $f : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 0$ si $x < 1, f(1) = 1$. Ici, l'ensemble de discontinuité est infini.

1.2 2) Continuité uniforme

Definition 3) Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue sur I si :

$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in I, |x-y| < \eta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon$

Théorème 4) (Heine) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors f est uniformément continue sur $[a, b]$.

229 : Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.

1 Monotonie

1.1 Définitions

(Rombaldi ana $\mathbb{R}$)

1.2 Propriétés

(Rombaldi ana $\mathbb{R}$ = Gourdon) régularité , lien dérivée, point discontinuité dénombrable

1.3 suites et séries

(Gourdon) Dini , comp série intégrale

2 Fonctions convexe

(Rombaldi ana $\mathbb{R}$)

2.1 définitions

lien épigraphe convexe , log convexe

2.2 dans $\mathbb{R}$

lien dériv seconde, continuité , lim gauche droite blabla

2.3 dans $\mathbb{R}^n$

3 Applications

3.1 Inégalités

(PAGES+ Romb ana $\mathbb{R}$) dev Young-Holder-Minkowski-Jensen

3.2 Newton

(Rouviere) Newton dév + app

Leçon 230 : Séries de nombres réels et complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.

1 Généralités

(El-Amrani)

1.1 Définitions

1.2 Premières prop

2 Série à termes positives

(El-Amrani)

2.1 Comaparaison

dev :Développement asymptotique de la série harmonique

2.2 Critere de CV

(Cauchy-D'Alembert)

3 Série de termes quelconques

(El-Amrani) alternées,Abel,semi cv,....

4 Calcul de sommes et série

4.1 série entiere

(El-Amrani)

4.2 série fourrier

(Gourdon)

Leçon Leçon 234 : Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.

Evan

October 2025

1 Intégrabilité, L1

(PAGES)

1.1 Intégrale de fonction mesurable positives

1.2 Intégrale de fonction mesurable

2 Théorèmes

(PAGES)

2.1 cv

2.2 Intégrales à parametres

2.3 Intégrale multiple (Fubini)

3 Espace de fonction Lebesgue intégrable

3.1 Espace L_p

(PAGES) dev Young-Holder-Minkowski , ... , L_2
hilbert , poly ortho ?

3.2 Convolution

(EL Amrani)

3.3 Transformée de Fourier

(El Amrani) ?dev injectivité convolution

Leçon 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse

1 Interversion limites - limites

(El-Amrani suite et série)

1.1 CVU

1.2 Continuité

(+Gou)

1.3 Dérivabilité

(+Rouv)

2 Interversion limites - intégrales

(Pages)

2.1 Conv sous le signe intégrale

dev Poisson ?

2.2 Intégrale à parametres

3 Interversion intégrales-intégrales

(Pages-Analystan-XENS2) dev injectivité de fourrier

Leçon 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.

1 Méthodes directes une va

1.1 Primitives

(Gourdon et Rombaldi)

1.2 IPP

(Gourdon et Rombaldi)

1.3 Chgmt Va

(Gourdon et Rombaldi)

1.4 Théorèmes d'intégration

(PAGES)

2 Intégrales multiples

2.1 Fubini

(pages)

2.2 Chgmt de V.a

(pages)

3 Intégrales à paramètres

(Pages + Gourdon) Théorèmes habituels + Gamma + injectivité fourrier
comme item + Dev : Calcul GauB

4 Utilisation de l'analyse complexe

(Tauvel ?) Juste ce qu'on a besoin pour Dev : Loi normal et Cauchy

Leçon 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.

1 Théorèmes de régularité

(Pages)

1.1 Continuité

1.2 Dérivabilité

dev Gamma

1.3 Holomorphie

(Optionnel mieux vaut ne pas le mettre si on a la place)

1.4 Asymptotique / Méthode de Laplace

(Rouviere / Gourdon)

2 Convolution

(El Amrani)

2.1 convolution

2.2 approx identité

3 Transformée de Fourier

(El Amrani)

3.1 Généralités

3.2 Formule d'inversion

dev injectivité Fourier

Leçon 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

1 Modes de cv

(El-Amrani + hauchcorne)

1.1 Suites de fonctions

1.2 Série de fonctions

2 Régularité de la limite

(El-Amrani + hauchcorne)

2.1 continuité

2.2 dérivation

+ Rouviere pour limite et différentielle

2.3 Intégrale

3 Exemples remarquables

3.1 Séries entières

(El-Amrani+Gourdon) dev : Analycité fonctions holomorphes

3.2 Séries de Fourier

(El-Amrani + Gourdon) dev : Fejer + Formule sommatoir poisson comme item

3.3 ?? Série exponentielle ??

Leçon 243 : Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.

1 Généralités

(EL-Amrani)

1.1 Rayon de convergence

1.2 Calcul du rdc

1.3 Opérations sur les rdc

2 Propriétés de la somme

(El-Amrani + ? Tauvel?)

2.1 Continuité

2.2 Intégration

2.3 Dérivabilité

3 Fonctions DSE

3.1 Sur $\mathbb{C}$

(Tauvel) dev Analycité holomorphe

3.2 Sur $\mathbb{R}$

(Gourdon / El Amrani)

4 Fonction génératrice de moments

(Appel) Dev : Galton Watson

Leçon 245 : Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications

(Tout Tauvel)

1 Régularités des fonctions à variables complexe

1.1 Holomorphie

1.2 Analyticité

2 Intégration sur un chemin et lien avec holomorphie

2.1 Intégrales sur un chemin et formules de Cauchy

2.2 Application de Formule de Cauchy

Dev : anal holo + apps

2.3 Convergence de suite de fonctions holomorphes

2.4 Prolongement des fonctions holomorphe

(prolong + 0 isolé + prolong analytique)

2.5 Intégrales à paramètres

dev : Loi normale + cauchy

3 Méromorphe

Leçon 246 : Séries de Fourier. Exemples et applications.

1 Généralités

(El-Amrani F)

1.1 Résultats préliminaires

1.2 Polynomes et séries trigonométriques

1.3 Coefficients et séries de Fourier

2 Convergence des séries de Fourier

(El-Amrani F)

2.1 Convergence en moyenne de Césaro

dev : Fejer

2.2 Convergence quadratique

2.3 Convergence ponctuelle et uniforme

(+ Gourdon)

3 Applications

3.1 Calculs de sommes

(XENS 2)

3.2 Lien avec Transformée de Fourier

(Daniel Li!!!) Dev : Formule sommatoire Poisso,

Leçon 250 : Transformation de Fourier. Applications.

1 Transformée de Fourier dans L^1

1.1 Rappels sur la convolution

(El Amrani)

1.2 Définitions et premières propriétés

(El Amrani) dev : Injectivité Transfo Fourier

1.3 Dérivation

(El Amrani ?)

2 Transformée de Fourier dans L^2

(El Amrani)

3 Transformée de Fourier dans $S(\mathbb{R})$

(El Amrani) dev : Poisson + Shannon

4 Applications aux polynômes orthogonaux

El-Amrani page 43

Leçon 253 : Utilisation de la notion de convexité en analyse.

1 Généralités

1.1 Ensembles convexes

(? Tt en 1 L2? Gourdon? Obj agreg?)

1.2 Fonctions convexes

(Rombaldi)?? dev : gamma??

2 Inégalités de convexités et applications

(PAGES) young-Holder-Minkowski + L_p + Jensen

3 Optimisation

3.1 Fonctions différentiables

(Rou)

3.2 Hilbert

(Li) Dev proj

3.3 Newton

(Rou)

Théorème 20. Translation et dilatation

Théorème 21. Meme fonction carac implique meme loies

3 Convergence en loi

3.1 Généralités

3.2 TCL

Développement 2. (TCL))

Leçon 261 : Loi d'une variable aléatoire: caractérisations, exemples, applications.

(APPEL Pour tout ?)

1 Généralité sur les lois

1.1 Définitions

Définition 1. Soit X une variable aléatoire réelle définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On appelle *loi de X* l'application $\mathbb{P}_X$ définie sur la tribu $\mathcal{B}$ des boréliens de $\mathbb{R}$ par $\mathbb{P}_X : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$, $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B))$. On note alors $X \sim \mathbb{P}_X$

Propriété 2. la loi est une mesure de proba

Définition 3. VA discrete

Propriété 4. loi d'une va discrete déterminé par proba atomique

Exemple 5. va discrete (loi uniforme)

Définition 6. Va à densité

Exemple 7. : exemple va densité

Propriété 8. Va à densité est diffuse

1.2 indépendance

Définition 9. Définition indépendances de n variables

Propriété 10. somme de va indep est ede loi convolution des lois

Exemple 11. Loi Binomial

1.3 Espérance et Théorème de transfert

Théorème 12. indep ssi $E(f(X)g(Y)) = E(f(X))E(g(Y))$

Corollaire 13. indep si $E(XY) = E(X)E(Y)$

2 Caractérisation

2.1 Fonction de répartition

Définition 14. Fonction répartition

Exemple 15. fonction répartition loi

Théorème 16. fonction répartition caract loi , ...

Théorème 17. propriétés fonction répartition

2.2 Fonction génératrice

item : Galton Watson

2.3 Fonction caractéristique

Définition 18. définition fonction caract

Exemple 19. Va Bernoulli

Développement 1. (Fonctions caractéristiques de la loi normale et de Cauchy)

Leçon 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.

1 Modes de convergences

(Appel)

1.1 Presque sur

Borel Cantelli + dev inverse nombre premiers

1.2 En proba

1.3 L_p

1.4 En Loi

2 Théorèmes limites

Loi forte grand nombres , dev : TCL

Leçon 264 : Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.

(Tout Appel ?)

1 Généralités

1.1 caractérisation

1.2 Lois discrètes usuels

1.3 V.a discrètes indépendantes

2 Moments et fonctions génératrices

2.1 Moments d'ordre k

2.2 Fonctions génératrices

dev : Galton Watson

3 Théorèmes limites

3.1 Borel Cantelli

3.2 TCL

dev : Stirling par TCL

Leçon 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

(Tout Appel ?)

1 Définitions de l'indépendance

1.1 Indépendance d'événements

1.2 Indépendance de v.a

2 Propriétés de l'indépendances

2.1 Esperance de v.a Indépendantes

2.2 Variance de v.a indépendantes

2.3 Somme de v.a indépendantes

3 Indépendance et théorèmes limites

3.1 Borel Cantelli

Limsup, lemme de BC1, traduction en français, lemme de BC2, traduction en français, équivalences pour la convergence p.s Dev : somme inverse nbr premier

3.2 LFGN

3.3 TCL

Théorème de Lévy, DEV 1 : théorème central limite